第 1 章練習解答

1

可用字母共有 $26-2=24$ 個，三個不重複：

$$24\cdot 23\cdot 22.$$

第一個數字有 9 種，第二個數字從剩餘 9 個數字中選，故

$$24\cdot 23\cdot 22\cdot 9\cdot 9=983\,664.$$

2

先由 8 人選主席，再選副主席，再從剩下 6 人選 3 位委員：

$$8\cdot 7\binom{6}{3}=56\cdot 20=1120.$$

也可先選 5 位具不同角色的人，再在 5 人中指定主席與副主席：$\binom{8}{5}\cdot 5\cdot 4=1120$。兩者都以有序角色加無序委員描述同一個指派。

3

BANANARAMA 共 10 個字母，A 有 5 個、B 1 個、N 2 個、R 1 個、M 1 個。固定首尾為 A 後，中央 8 位剩 A 3 個、B 1 個、N 2 個、R 1 個、M 1 個，因此

$$\frac{8!}{3!2!}=3360.$$

4

右側先從 n 人中選一位代表，再從其餘 $n-1$ 人任意選出子集：

$$n2^{n-1}.$$

左側先選大小為 k 的子集，再從其中選代表；對 $k=0,\dots,n$ 分類相加。所有帶「非空子集與其中一位代表」的物件在兩側各被計一次，故相等。

5

令 $y_i=x_i-2\ge 0$。方程式化為

$$y_1+y_2+y_3+y_4=5.$$

星棒計數給

$$\binom{5+4-1}{4-1}=\binom{8}{3}=56.$$

第 1 章練習解答 （續）

6

$$C_6 = \frac{1}{7}\binom{12}{6} = \frac{924}{7} = 132.$$

精確反射：非法平衡字串取首次 prefix height 為 -1，交換到該處的左右括號，得到七左五右字串；反向任意七左五右字串首次達 $+1$，交換同一 prefix，得到非法平衡字串。兩者互逆，所以非法有 $\binom{12}{5} = 792$，合法 $924 - 792 = 132$。

不能除以 2，因為沒有把「全部字串」等大分成一合法一非法的理由；實際兩類數量是 132 與 792。把全字串交換左右括號，合法的非空字串確會變非法，但許多非法字串交換後仍非法，例如 `())(()` 與 `)(())(` 都會到負高度。配對不是每對都恰一個合法。

7

去掉 A，剩 B、N、N、R、M，排列數 $5!/2! = 60$。每個固定排列有六個 gaps，五個 A 各進不同 gap，所以

$$60\binom{6}{5} = 360.$$

刪掉 A 可以還原原非 A 排列；留下的 A 位置又唯一指出所選 gaps，因此每個字串恰計一次。

若首尾都為 A，兩個外側 gaps 必選，另外三個 A 從四個內部 gaps 選，故

$$60\binom{4}{3} = 240.$$

首尾是固定符號 A，不另外乘「從五個 A 選兩個」；A 們不可辨。

8

四 runs 必有兩段 1、兩段 0，起始符號可 1 或 0。把六個 1 分成兩個正長度，$\binom{5}{1} = 5$；三個 0 分成兩個正長度，$\binom{2}{1} = 2$，故

$$2 \cdot 5 \cdot 2 = 20.$$

五 runs 若由 1 開始，有三段 1、兩段 0，數量 $\binom{5}{2}\binom{2}{1} = 10 \cdot 2 = 20$；由 0 開始則兩段 1、三段 0，數量 $\binom{5}{1}\binom{2}{2} = 5$。兩類互斥，總共 25。

若完全沒有 0，只有字串 111111，恰一個 run；雙正量公式假定兩種符號都出現，不能把 $\binom{-1}{k}$ 亂代入。若兩種符號都沒有，空字串是零 runs。

9

每架非空：把七本書排一列 $7!$，六個 gaps 中選兩切點，得

第 1 章練習解答 （續）

$$7!\binom{6}{2} = 5040 \cdot 15 = 75\,600.$$

由第一架、第二架、第三架的標號順序串起書，可唯一恢復排列和切點。

允許空架：三架的長度向量 $a+b+c=7,\ a,b,c\ge 0$，共有 $\binom{9}{2}=36$；選長度後再切一個書的 permutation，得

$$7!\binom{9}{2} = 181\,440.$$

若不記架內順序，每本書只選一架，各有三種，答案 $3^7 = 2187$。這是忘掉每架內排列的結果，但各分配的架內階乘倍率 $a!b!c!$ 會隨長度改變，所以不能用一個固定常數把前兩種答案除成它。

10

七個因子中，二個選 x、三個選 $-2y$、二個選 z。固定這些位置後的係數為 $(-2)^3 = -8$，位置指派數為

$$\frac{7!}{2!3!2!} = 210.$$

因此所求係數 $210(-8) = -1680$。

全部係數的和等於令 $x=y=z=1$，即 $(1-2+1)^7 = 0$。這裡不是集合大小為負或零；位置選擇仍是非負的組合數，之後累加的是每個選擇的 signed weight（帶符號權重）。

11

全部有 $\binom{11}{4} = 330$。非法字串反射首次達 -1 的 prefix，會把一個淨多的 -1 改成 $+1$，所以目標是八個 $+1$、三個 -1，共有 $\binom{11}{3} = 165$。

任何目標字串終點是 5，必有第一次達 $+1$ 的位置。反射該 prefix，得到七正四負字串，且首次負值是 -1，因此非法。兩個步驟互逆；合法數

$$330 - 165 = 165.$$

這組參數剛好合法一半，是算出來的結果；不能據此宣稱所有 prefix 計數都除以 2，例如七正七負的合法比例是 $1/8$。

12

五個 internal nodes 的滿二元樹有六個 leaves。左右子樹有順序，由樹編碼 $(U)V$ 與五對合法括號雙射，數量

$$C_5 = \frac{1}{6}\binom{10}{5} = 42.$$

第 1 章練習解答 （續）

七邊形是 $n+2=7$，所以 $n=5$，也有 $C_5=42$；根三角形分割與相同 Catalan recurrence 連結。六個固定因子要五次二元合併，對應五個 internal nodes，仍是 42。

若七個因子，internal nodes 是六，改為

$$C_6=\frac{1}{7}\binom{12}{6}=132.$$

不可只因三題都出現五或七，就把所有參數代成同一個數字。

13

映射

$$(k,j,i)\longmapsto(k,j,i+1)$$

給 $1\le k<j<i+1\le n+1$，即從 $\{1,\dots,n+1\}$ 選三個不同元素。反向把第三個減 1，立即恢復 $k<j\le i$，所以數量

$$\binom{n+1}{3}.$$

$n=8$ 得 $\binom{9}{3}=84$。講義的 $k\le j\le i$ 還允許 $k=j$，其 120 次與本題相差 36，恰為選 $1\le j\le i\le 8$ 的 pairs 數 $\binom{9}{2}=36$。若 $n<2$，沒有 triples，binomial out-of-range 慣例給 0。

14

令 $y_1=x_1-2, y_2=x_2-1, y_3=x_3, y_4=x_4$，非負總量是 $11-2-1=8$。先不管上界，共

$$\binom{8+4-1}{4-1}=\binom{11}{3}=165.$$

非法 $y_4\ge 4$ 時令 $z_4=y_4-4\ge 0$，剩總量 4，共 $\binom{7}{3}=35$。所以合法

$$165-35=130.$$

每個非法解唯一對應一個總量 4 的解；只有一個被扣的限制，不涉及多個補集互相重疊的問題。

第 1 章練習解答 （續）

原創驗算程式附錄: verify_counting.py

```
"""Recompute the small counting examples without the reference book."""

from itertools import permutations, product
from math import factorial


def catalan_enumerate(n: int) -> int:
    valid = 0
    for word in product("()", repeat=2 * n):
        balance = 0
        ok = True
        for ch in word:
            balance += 1 if ch == "(" else -1
            if balance < 0:
                ok = False
                break
        valid += int(ok and balance == 0)
    return valid


assert len({p for p in permutations("ABCDE", 3)}) == 5 * 4 * 3
assert 24 * 23 * 22 * 9 * 9 == 983_664
assert 8 * 7 * 20 == 1120
assert 6 * 5 * 84 + 9 * 15 * 28 == 6300
assert 15 * 84 * 5 == 6300
assert len(set(permutations("BANANARAMA"))) == factorial(10) // (
    factorial(5) * factorial(2)
)
assert factorial(8) // (factorial(3) * factorial(2)) == 3360
assert [catalan_enumerate(n) for n in range(7)] == [1, 1, 2, 5, 14, 42, 132]

print("counting examples: PASS")
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study